

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°029-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 422-25
SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y **OT N°** : 435-25
Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao. CUI 2193999 **F. EMISIÓN** : 2025-04-09
UBICACIÓN** : CALLAO

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: EST. DE AERONAV. N° 3	COD. MUESTRA	: 581-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-2	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-04-03
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-04-03
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: HARNOLD

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 18,94	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 12,3	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	- ASTM D2216	Limites de Atterberg	- ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	- ASTM D2487	Análisis granulométrico	SI ASTM D6913
Otros			

PESO UNITARIO SECO					
Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	1,929	1,826	1,717
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	18,9	17,91	16,84

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÒN				
Contenido de humedad	%	12,3	12,5	12,0

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO				
Contenido de humedad	%	14,6	14,2	15,1

HINCHAMIENTO				
Hinchazon	%	0.4	0.6	0.9

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		74	29,7	44	19,9	29	14,9
0,050		124	46,3	101	38,7	50	22,0
0,075		218	77,2	175	63,1	83	32,7
0,100	1000	298	103,4	215	76,2	123	45,8
0,125		366	125,8	265	92,7	188	67,2
0,150		443	151,1	346	119,3	221	78,1
0,175		531	180,2	384	131,8	259	90,8
0,200	1500	586	198,2	441	150,6	289	100,6
0,300		784	263,3	553	187,4	371	127,3
0,400		1004	336,0	663	223,5	442	150,7
0,500		1125	375,7	772	259,4	490	166,7

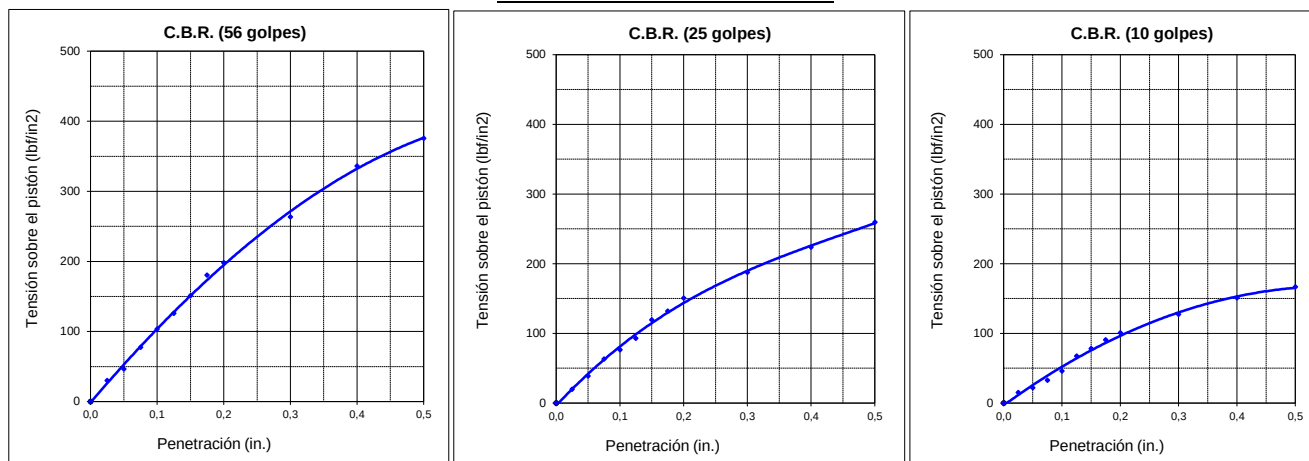
Observaciones:

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 422- 25
OT N° : 435- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-09

**Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21**

CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 10

C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 13

Peso unitario seco (kN/m^3): 18,9

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 8

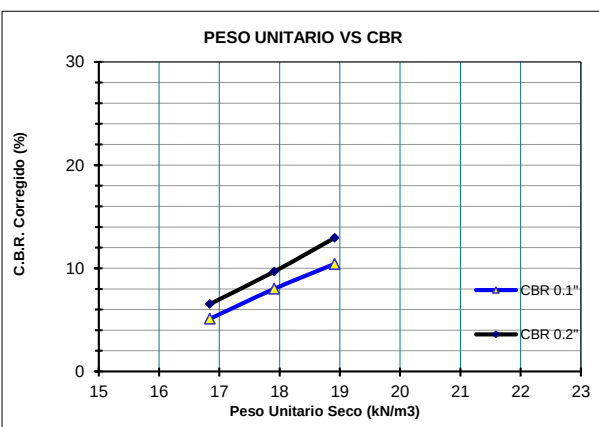
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 10

Peso unitario seco (kN/m^3): 17,91

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 5

C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 7

Peso unitario seco (kN/m^3): 16,84



PESO UNITARIO SECO 100%:	18,9	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	18,0	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	10	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	8	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	13	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	10	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

